

Journal d'expériences — rôle du secteur $R<0$

Version de travail — 23 août 2026

Statut épistémique

Ce journal documente une campagne exploratoire sur un modèle jouet de cohérence de phase. Les résultats numériques ne constituent ni une validation d'une théorie gravitationnelle ni une preuve expérimentale. R dépend d'une phase de référence ; $C=R^2+I^2$ est la quantité de cohérence à privilégier pour les comparaisons invariantes.

Question centrale

Le secteur $R<0$ est-il supprimé au niveau microscopique, s'annule-t-il lors de l'agrégation, ou participe-t-il encore à l'émergence en réduisant l'amplitude du signal macroscopique ?

Définitions opérationnelles

$$Z=R+iI$$

$$C=|Z|^2=R^2+I^2$$

$$\phi=\text{atan2}(I,R)$$

$$f-(\blacksquare)=\text{fraction des occurrences avec } R<0$$

$$A-(\blacksquare)=\sum |R| \text{ pour } R<0 / \sum |R|$$

$$\eta-(\blacksquare)=|\sum Z| / |\sum_{\{R>0\}} Z|$$

$$M_R(\Delta t)=\text{Corr}[\text{sgn } R(t), \text{sgn } R(t+\Delta t)]$$

Campagnes documentées

Campagne	Objet	Résultat / statut
A — journal existant	Tests de cohérence et dynamique	C remonte sous couplage ; R peut être dispersé ; C recommandé entre secteurs.
B — géométrie torique	Ordre causal et corrélations	Causalité compatible avec 1+1D ; corrélation spatiale torique $\approx 0,817$ dans le contrôle.
C — population (R,I,C,ϕ)	Séparer norme et orientation	Contrôle synthétique : $C(R<0)\approx C(R>0)$, phases opposées ; $R<0$ n'implique pas une m
D — agrégation	Tester l'annulation nette	Contrôle : fraction négative 7,55 % à $b=1$, 0,012 % à $b=8$, 0 % à $b=16$; contribution ne
E — sensibilité aux phases	Contrôle nul	L'annulation dépend de l'orientation collective ; phases aléatoires ne suppriment pas n
F — campagne définitive	Trajectoires brutes multi-échelles	À réaliser avec sorties R,I,C,ϕ , temps, niveau et graines.

Résultats du contrôle d'agrégation

Pour une population synthétique orientée, l'agrégation complexe par blocs réduit fortement la présence et la contribution nette de $R<0$. Cela démontre la possibilité d'une annulation collective, mais ne prouve pas que les occurrences microscopiques sont détruites.

Tableau : $b=1$: $f-=7,55\%$, $A-=4,37\%$, $=0,900$; $b=4$: $f-=0,45\%$, $A-=0,07\%$, $=0,552$; $b=8$: $f-=0,012\%$, $A-\approx 0,002\%$, $=0,494$; $b=16$: $f-=0\%$, $A-=0$, $=0,465$.

Protocole définitif

- Ne jamais filtrer $R>0$ avant l'enregistrement des données.
- Conserver toutes les occurrences P_{all} , puis construire P_+ et P_- .
- Enregistrer $(R,I,C,\phi,t,\blacksquare,\text{graine})$ pour chaque occurrence.
- Comparer agrégation signée, agrégation filtrée et agrégation en norme.
- Répéter pour plusieurs tailles, couplages, contractions du tore et graines.

- Comparer les résultats avec des populations nulles : phases aléatoires, unimodales et bimodales.

Critères de décision

Observation	Conclusion autorisée
$C \rightarrow 0$ et $ R \rightarrow 0$	Suppression d'amplitude plausible.
$C \approx C+$ mais $A \rightarrow 0$	Annulation collective de contributions cohérentes.
$C \approx C+$ et $\phi \rightarrow \phi + \approx \pi$	Opposition de phase ; R- participe en réduisant le signal net.
$M_R(\Delta t) > 0$	Persistance temporelle du signe ; hypothèse de mémoire à tester.
Résultat dépendant de la référence de phase	R ne peut pas être interprété comme observable invariant.

Conclusion provisoire

Les campagnes de contrôle soutiennent l'énoncé suivant : le secteur $R < 0$ peut être présent au niveau microscopique tandis que sa contribution nette diminue fortement après agrégation. La cause — annulation vectorielle, réorientation de phase ou suppression dynamique — reste à départager sur les trajectoires brutes du jouet.

Formulation recommandée pour le README : « Les campagnes exploratoires indiquent une réduction de la contribution macroscopique du secteur $R < 0$ par agrégation. Elles ne démontrent pas encore la destruction des états $R < 0$; la comparaison de (R, I, C, ϕ) est requise pour distinguer suppression d'amplitude et annulation de phase. »